

Especificación Técnica y Funcional: Estructura, Seguridad e Integración de Sistemas para los Documentos Nacionales de Identidad de la República Argentina

Arquitectura de los Documentos de Identidad y Cohabitación de Formatos

La coexistencia de múltiples formatos del Documento Nacional de Identidad (DNI) en la República Argentina plantea un desafío técnico para el diseño de plataformas de validación de identidad, sistemas de control de accesos y flujos de incorporación digital (*onboarding*)¹. Por disposición de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), los documentos emitidos bajo esquemas anteriores mantienen su validez legal e histórica hasta su respectiva fecha de vencimiento o hasta la tramitación de un nuevo ejemplar³. Esto implica que las plataformas tecnológicas deben estar preparadas para procesar de forma simultánea, interoperable y robusta tanto las credenciales físicas tradicionales basadas en policloruro de vinilo (PVC) como el nuevo DNI electrónico (eDNI) basado en policarbonato con chip sin contacto⁴.

Para una adecuada comprensión en la ingeniería de sistemas, es preciso diferenciar de manera conceptual ambos esquemas: el formato de tarjeta plástica tradicional (vigente de forma generalizada desde el año 2012) y el modelo de tarjeta electrónica de policarbonato con chip sin contacto e interfaz de códigos ópticos avanzados (establecido normativamente mediante la Disposición 1255/2023 del Renaper y con plena vigencia operativa)⁴.

Característica Técnica	DNI Tarjeta (Versión Anterior - 2012)	DNI Electrónico (Versión Nueva - eDNI)
Material Base	Plástico multicapa tradicional (PVC/PET) ⁵	Policarbonato monolítico multicapa ⁶
Tecnología de Grabación	Impresión superficial tradicional ⁵	Grabado por quemado láser directo en el material ⁶
Dispositivo de Almacenamiento	Ninguno (almacenamiento óptico únicamente) ⁸	Chip electrónico seguro sin contacto (NFC) ⁶

Código Óptico Primario	Código de barras bidimensional PDF417 en reverso ⁸	Código QR bidimensional de alta densidad en reverso ¹
Ubicación del Código Óptico	Reverso de la tarjeta ⁸	Reverso de la tarjeta (el PDF417 transicional se ubicaba al frente) ¹²
Norma Internacional	Formato ID-1 estándar ⁸	Cumplimiento estricto del Doc 9303 de la OACI ⁶
Validación Digital	Offline mediante decodificación del código de barras ¹³	Online / Criptográfica vía chip y endpoints del Estado ¹

Estructura Física y Dispositivos de Seguridad

DNI Tarjeta (Versión Anterior - 2012)

Este modelo basa su arquitectura de seguridad en la combinación de elementos visuales táctiles y ópticos de nivel físico, diseñados principalmente para la verificación humana en entornos presenciales, complementados por un código óptico para la lectura automatizada⁸. El diseño gráfico y estructural de este documento consta de trece elementos clave de seguridad que una solución de captura inteligente o validación física mediante luz controlada debe evaluar sistemáticamente¹⁰:

- **Laminado holográfico:** Una película plástica protectora que recubre la superficie exterior del documento y que genera efectos ópticos de difracción de luz al cambiar el ángulo de inclinación, protegiendo los datos impresos de cualquier intento de alteración mecánica¹⁰.
- **Fondos guilloches y numismáticos:** Diseños geométricos formados por finas líneas continuas entrelazadas, matemáticamente calculadas, que resultan prácticamente imposibles de reproducir mediante técnicas de fotocopiado o escaneo convencional⁶.
- **Kinegrama del Sol en relieve con leyenda DNI ARG:** Un dispositivo óptico difractivo ubicado en el anverso que muestra el símbolo patrio del Sol de Mayo, exhibiendo un marcado efecto de relieve y microletras con la sigla oficial de identificación nacional¹⁰.
- **Código de barras bidimensional PDF417:** Grabado en el reverso del documento para almacenar la información biográfica básica del ciudadano de forma estructurada para su lectura fuera de línea⁸.
- **Flor Nacional del Ceibo:** Elemento gráfico representativo de la flora nacional argentina, integrado cromáticamente en los fondos de seguridad de la tarjeta¹⁰.
- **Mapa Bicontinental de Argentina con la bandera nacional:** Símbolo cartográfico oficial incorporado al fondo del documento que incluye la representación de la soberanía

territorial argentina y la enseña patria en su interior¹⁰.

- **Numeración por quemado láser en relieve:** Un relieve táctil creado mediante la incidencia del haz de láser sobre la superficie del plástico, el cual graba la matrícula única del ciudadano con una textura física detectable al tacto¹⁰.
- **Kinegrama del Sol con efecto de rotación:** Elemento de seguridad óptica dinámica situado alrededor del rostro principal que muestra efectos alternantes dinámicos de las leyendas "(DNI / RA)" y rosetas decorativas al inclinar el plástico¹⁰.
- **Tinta ópticamente variable (OVI):** Aplicación de una tinta de seguridad especial que cambia de color de forma notable según el ángulo de observación física del documento, impidiendo su reproducción por medios tradicionales¹⁰.
- **Imagen fotográfica monocolor modulada en guilloches:** Un retrato fantasma o secundario del titular impreso en una escala tonal reducida y estructurado mediante líneas geométricas continuas del fondo de seguridad¹⁰.
- **Código de lectura mecánico:** Una zona de lectura estándar de caracteres (MRZ) de dos líneas ubicada en el reverso del documento, optimizada para su reconocimiento mediante lectores de pasaportes estándar⁸.
- **Fondo de seguridad offset en tres colores:** Impresión fina en colores rosa y celeste, formulados con tintas de alta seguridad que reaccionan de color celeste a verde brillante al ser expuestas a fuentes de luz ultravioleta (UV)¹⁰.
- **Imagen del dígito pulgar:** Impresión directa de la huella dactilar del pulgar derecho del titular del documento como factor de autenticación biométrica de nivel analógico⁸.

DNI Electrónico (Versión Nueva - eDNI)

La nueva versión del documento representa una transición tecnológica radical hacia los estándares globales de seguridad electrónica para documentos de identidad y viaje de lectura automatizada, definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su Documento 9303⁶. El cambio estructural más profundo radica en su composición a base de policarbonato monolítico multicapa⁶. En este proceso de fabricación, las distintas capas de policarbonato que integran la tarjeta se funden bajo alta presión y temperatura sin la adición de pegamentos o adhesivos superficiales⁶. Como consecuencia directa, los datos del titular y su fotografía retrato se graban mediante quemado por láser directamente en las capas internas del material, fundiéndose de manera insoluble con la tarjeta⁶. Esto elimina el riesgo de alteración física o separación de láminas, haciendo que cualquier intento de adulteración destruya el soporte⁶.

- **Chip Electrónico sin Contacto:** El documento incorpora un circuito integrado de alta seguridad con interfaz de radiofrecuencia (compatible con la tecnología NFC de dispositivos móviles comerciales)⁶. Este chip almacena de manera encriptada y firmada digitalmente los datos personales, la firma digitalizada del titular y sus datos biométricos dactilares y faciales, permitiendo procesos automáticos de verificación de autenticidad y control fronterizo ágil sin intervención manual⁶.
- **Medidas de Seguridad de Nivel 1 (Verificación Visual Inmediata):**

- **Imagen Láser Cambiante (CLI):** Un elemento óptico que presenta de forma dinámica el retrato del ciudadano o la letra del ejemplar emitido (v.g., "A", "B") dependiendo del ángulo físico de inclinación de la tarjeta⁷.
- **Ventana Transparente con Fotografía Fantasma:** Una sección de la tarjeta de policarbonato es químicamente transparente y contiene una réplica a escala reducida de la imagen fotográfica del titular⁷.
- **Grabado Láser Táctil:** El relieve directo por láser sobre los dígitos de la fecha de nacimiento del titular genera una respuesta táctil que asiste a personas ciegas o con baja visión⁷.
- **Recubrimiento Líquido de Retrato:** Un recubrimiento protector transparente sobre la fotografía principal que incorpora microtipografías con el apellido y la fecha de nacimiento del titular del documento⁷.
- **Medidas de Seguridad de Nivel 2 y Nivel 3 (Verificación por Dispositivos y Criptografía):** Comprende el uso de tintas reactivas invisibles a la luz ultravioleta (UV), nanotextos micrométricos visibles únicamente mediante microscopios de inspección, y las claves y certificados criptográficos digitales integrados en el chip con la infraestructura de clave pública (PKI) del Estado argentino⁴.

Especificación Funcional de Datos del Código de Barras PDF417

El código de barras bidimensional de formato PDF417 se ha utilizado como el estándar de carga de datos biográficos offline en los sistemas informáticos de la República Argentina¹. Dependiendo de la antigüedad del documento analizado, el sistema informático deberá procesar dos estructuras de codificación diferenciadas¹³. Ambas variantes estructuran sus datos de forma secuencial empleando el carácter arroba (@) como único delimitador lógico¹³.

Especificación del Código PDF417 en Reverso (DNI Tarjeta Tradicional)

Corresponde al formato del código de barras impreso horizontalmente en la tercera cara o reverso del DNI tarjeta tradicional⁸. La cadena de texto plano resultante de la decodificación de este código óptico se compone de una secuencia de entre 16 y 17 campos contiguos¹³. Para la correcta implementación del intérprete (*parser*) en el sistema informático, se define la siguiente tabla de mapeo de índices y tipos de datos de la trama decodificada:

Índice	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Formato de Salida	Descripción y Restricciones
0	tramite_numero	Alfanumérico	11 caracteres fijos	Identificador único del trámite físico emitido por

				Renaper ¹ .
1	document_number	Numérico	7 u 8 dígitos sin puntos	Matrícula de identidad única del ciudadano ¹³ .
2	ejemplar	Alfabético	1 o 2 letras (A-Z, AA-ZZ)	Identificador de la versión o tirada física de emisión ¹³ .
3	cuil_prefix	Numérico	2 dígitos	Prefijo del CUIL (normalmente 20, 23, 24, 27) ¹⁹ .
4	last_name	Alfabético	Mayúsculas sostenidas	Apellidos del titular del documento ¹³ .
5	first_name	Alfabético	Mayúsculas sostenidas	Nombres del titular del documento ¹³ .
6	cuil_suffix	Numérico	1 dígito	Dígito verificador final del CUIL ¹⁹ .
7	birth_date	Fecha	DD/MM/YYYY	Fecha de nacimiento de la persona ¹³ .
8	gender	Alfabético	1 carácter (M, F, X)	Sexo legal registrado del ciudadano ⁹ .
9	issued_date	Fecha	DD/MM/YYYY	Fecha exacta de emisión física de la tarjeta ¹³ .

10	office_code	Numérico	Longitud variable	Código de oficina emisora o de registro civil.
11	reserved_1	Alfanumérico	Variable	Campo interno del Renaper (frecuentemente vacío).
12	expiration_date	Fecha	DD/MM/YYYY	Fecha de expiración de la credencial física ¹³ .
13	reserved_2	Alfanumérico	Variable	Campo interno de control del organismo emisor.
14	reserved_3	Alfanumérico	Variable	Campo interno de control del organismo emisor.
15	reserved_4	Alfanumérico	Variable	Campo de redundancia o control de paridad.
16	reserved_5	Alfanumérico	Variable	Campo opcional según lote físico de impresión.

Especificación del Código PDF417 en Anverso (DNI Tarjeta Transicional)

Corresponde a la variante donde el código de barras PDF417 se encuentra situado en la cara frontal o anverso del documento¹³. Esta estructura simplificó notablemente la trama de datos biográficos offline, eliminando campos internos y reduciendo la trama decodificada a una

secuencia de 8 o 9 campos de información básica¹³. No contiene fecha de expiración¹³.

Índice	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Formato de Salida	Descripción y Restricciones
0	tramite_numero	Alfanumérico	11 caracteres	Identificador de trámite de Renaper ¹³ .
1	last_name	Alfabético	Mayúsculas	Apellidos del titular del documento ¹³ .
2	first_name	Alfabético	Mayúsculas	Nombres del titular del documento ¹³ .
3	gender	Alfabético	1 carácter (M, F, X)	Sexo legal registrado del titular ¹³ .
4	document_number	Numérico	7 u 8 dígitos	Matrícula de identidad única del ciudadano ¹³ .
5	ejemplar	Alfabético	1 o 2 letras (A-ZZ)	Identificador de ejemplar emitido ¹³ .
6	birth_date	Fecha	DD/MM/YYYY	Fecha de nacimiento de la persona ¹³ .
7	issued_date	Fecha	DD/MM/YYYY	Fecha de emisión de la credencial ¹³ .
8	control_char	Alfanumérico	Variable	Código de control de persistencia óptica ¹³ .

Especificación Funcional del Código QR (DNI Electrónico)

La adopción del código QR en el reverso del nuevo DNI electrónico (eDNI) representa un cambio estructural en las arquitecturas de validación de identidad digital¹. En lugar de almacenar datos personales extensos de forma local en texto plano y desprotegido (lo que facilitaba la suplantación y captura maliciosa de información biográfica sensible), el QR actúa como una pasarela segura y llave de acceso dinámica que enlaza de forma unívoca la credencial física con la base de datos central del Estado argentino¹.

Payload del Código QR e Interfaz Web de Verificación

La lectura óptica del código QR del nuevo eDNI recupera una dirección web uniforme de recurso segura (URL de HTTPS) administrada y autenticada por el dominio oficial del Renaper²¹. El sistema informático de integración debe procesar la URL con el siguiente formato estructural parametrizado:

`https://mitramite.renaper.gob.ar/validar?id=TRAMITE_ID&dni=DNI_NUM&sexo=GEN_CHAR&ejemplar=EJ_CHAR`

Para asegurar que el parseador del sistema capture adecuadamente la información, los parámetros de consulta de la URL están definidos por la siguiente especificación funcional de integración:

- **id (Número de Trámite):** Representa el número de trámite único de emisión. En las versiones del nuevo eDNI, este identificador se optimiza reduciendo su longitud de los 11 dígitos tradicionales a un formato compacto de 9 dígitos numéricos, acelerando los tiempos de respuesta en consultas transaccionales con el backend del Estado¹.
- **dni (Matrícula):** Número de DNI del titular, compuesto por una cadena de 7 u 8 caracteres numéricos exentos de puntos de separación de millares⁷.
- **sexo (Género):** Identificador unívoco del sexo del ciudadano de 1 carácter ("M" para masculino, "F" para femenino, o "X" para las identidades de género no binarias amparadas bajo la Ley 26.743 de Identidad de Género de la República Argentina)⁷.
- **ejemplar (Ejemplar):** Cadena de texto de 1 o 2 letras en mayúsculas que define de forma unívoca la versión física entregada al ciudadano (por ejemplo, "A", "B", "AA")¹⁸.

Este diseño dinámico de acceso en línea disminuye la tasa de fraude por falsificación o clonación de tarjetas plásticas¹. En el momento en que un ciudadano tramita un nuevo ejemplar del DNI (v.g., por pérdida o renovación ordinaria), el sistema del Renaper actualiza la base de datos nacional, registrando el nuevo número de trámite (el cual cambia aleatoriamente) e invalidando el número de trámite asociado al plástico anterior¹. Si un atacante intenta suplantarse la identidad del titular utilizando un plástico anterior denunciado o extraviado, el escaneo del código QR dirigirá a una URL cuyo parámetro id figurará como inactivo en la base de datos nacional, impidiendo la autenticación en el sistema cliente¹.

Especificación para la Generación Programática de

Códigos

Para la construcción de un sistema capaz de emitir, simular o procesar representaciones gráficas de los códigos ópticos de ambos DNIs para entornos de prueba o integración técnica, se definen a continuación los esquemas de generación y parametrización de software²³.

Lógica para la Generación de Códigos PDF417

Para reproducir la trama de datos del código de barras PDF417 de la versión tradicional de manera programática, el sistema debe inicializar el codificador utilizando los estándares definidos en la norma ISO/IEC 15438.

Construcción de la Trama de Datos (Payload)

El sistema debe concatenar las variables biográficas del titular de manera secuencial empleando el delimitador de arroba (@), asegurando que cada campo cumpla con las especificaciones de formato y mayúsculas sostenidas¹³.

$$\text{Trama PDF417} = T_0 @ D @ E @ P @ A @ N @ S @ F_n @ G @ F_e @ O @ R_1 @ F_v @ R_2 @ R_3 @ R_4 @ R_5$$

Donde T_0 es el número de trámite¹⁷, D el número de documento¹³, E el ejemplar¹⁹, P el prefijo de CUIL¹⁹, A los apellidos¹³, N los nombres¹³, S el sufijo de CUIL¹⁹, F_n la fecha de nacimiento¹³, G el género⁹, F_e la fecha de emisión¹³, O la oficina, F_v la fecha de vencimiento¹³, y $R_{1...5}$ corresponden a campos de reserva que pueden inicializarse vacíos preservando el delimitador (@) para asegurar la consistencia del índice del parser¹³.

Parametrización del Motor Gráfico de PDF417

Al invocar librerías de generación como ZXing o el wrapper de Node.js pdf417-generator, se deben forzar de forma estricta los siguientes parámetros para garantizar que el código resultante sea idéntico en densidad y legibilidad al documento oficial¹³:

```
JavaScript
```

```
const pdf417 = require("pdf417-generator")
```

```
const pdf417Params = {
```

```
  code: rawDniPayloadString // Trama concatenada con delimitador @
```

```

columns 6 // Forzado de ancho a 6 columnas lógicas de datos
errorCorrectionLevel 4 // ECC nivel 4 (32 palabras de código para redundancia)
aspectRatio 3.0 // Proporción de aspecto alto a ancho para escáneres láser

```

Lógica para la Generación del Código QR (eDNI)

La generación del código QR para el nuevo DNI electrónico se rige bajo los estándares internacionales de la norma ISO/IEC 18004. El sistema informático no debe embeber texto plano estructurado dentro del QR, sino codificar directamente la dirección web parametrizada del portal oficial del Renaper¹.

JavaScript

```

const QRCode = require("qrcode")

const qrURIPayload =
  "https://mitramite.renaper.gob.ar/validar?id=102938475&dni=45091283&sexo=X&ejemplar=A"

const qrParams = {
  errorCorrectionLevel: "M" // Nivel Medio (permite recuperar hasta el 15% de daño físico)
  type: "image/png"
  margin: 4 // Zona de silencio de 4 módulos lógicos para evitar fallas de lectura
  scale: 4 // Escala de densidad de píxeles por módulo
  color: {
    dark: "#000000" // Contraste óptico máximo
    light: "#FFFFFF"
  }
}

QRCode.toFile("qr_dni_electronico.png", qrURIPayload, qrParams, (err) => {
  if (err) throw err
})

```

Flujo Lógico de Integración y Reglas de Negocio en Sistemas de Onboarding

Para que un sistema informático (tales como plataformas financieras de validación KYC,

sistemas de control de fronteras o de alta automatizada de usuarios) opere con ambos formatos de manera transparente para el usuario final, se debe implementar una lógica de negocio unificada con flujos de contingencia ante la captura de imágenes de tarjetas². El siguiente flujo lógico estructurado define el algoritmo que el motor de backend del sistema de validación debe ejecutar al procesar una imagen provista por la cámara de captura del cliente¹:

```
+-----+
| Captura de Imagen de Tarjeta | +-----+ | v
+-----+
| Ejecución de Motor de Lectura | | (ZXing / Lector Óptico) |
+-----+ | v +-----+
| ¿Se detectó código en la imagen? | +-----+ /
Sí NO /
v v +-----+ +-----+
| Evaluar tipo código | | Error: Código no legible | +-----+ | Ejecutar reintento o
captura | / \ +-----+ PDF417 QR /
v v +-----+ +-----+
| Ejecutar Algoritmo de | | Extraer URL del eDNI y parsear | | Parser de PDF417 | | parámetros de
consulta (id, dni) | +-----+ +-----+
| | v v +-----+ +-----+
| Determinar variante: | | Validar firma o realizar consulta | | 8-9 o 16-17 campos | | dinámica
contra endpoint Renaper | +-----+ +-----+
| | +-----+ +-----+ | v +-----+
| Normalización de Datos y CUIL | +-----+ | v
+-----+
| ¿Cumple Reglas de Validación? | +-----+ /
Sí NO /
v v +-----+ +-----+
| Transacción Aprobada | | Transacción Rechazada | | Persistir Identidad | | Retornar Código de
Error | +-----+ +-----+
```

Regla de Normalización y Cálculo Algorítmico del CUIL (Módulo 11)

Cuando la trama provenga de un código de barras PDF417 de la versión frontal (transicional) o de un código QR de la versión electrónica (eDNI), el sistema no dispondrá del CUIL estructurado de forma nativa¹. En estos casos de integración, el sistema debe deducir matemáticamente el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y validar su consistencia mediante el algoritmo de ponderación ponderada módulo 11, evitando la persistencia de datos falsos en la base de datos²⁰.

La regla de cálculo se define bajo la siguiente especificación matemática aplicada al desarrollo de software:

Sean los primeros dos dígitos el prefijo de CUIL, denotados por $P = [p_1, p_2]$, asignados

inicialmente de acuerdo al sexo registrado del titular²⁰:

- **Femenino (F):** Prefijo ²⁷
[cite: 20]
- **Masculino (M):** Prefijo ²⁰
[cite: 20]
- **No Binario (X):** Prefijo ²⁰ o ²⁷ (se aplica por defecto el algoritmo base contra el prefijo inicial asignado por la autoridad registral)¹⁸.

Sea la matrícula del DNI completada de forma estricta con ceros a la izquierda para alcanzar una longitud fija de 8 dígitos numéricos, representada por el vector de dígitos

$$D = [d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7, d_8] \quad ?$$

Se construye la base del vector de cálculo de 10 dígitos concatenando el prefijo y el número de documento:

$$C = [c_1, c_2, \dots, c_{10}] = [p_1, p_2, d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7, d_8]$$

Se aplica el vector fijo de ponderación estándar definido por la seguridad de la seguridad social de la República Argentina:

$$W = [5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2]$$

Se calcula la suma acumulada de los productos:

$$S = \sum_{i=1}^{10} c_i \times w_i$$

Se extrae el residuo aritmético en base 11:

$$R = S \pmod{11}$$

El dígito verificador final del CUIL, denotado por ^Z, se define mediante las siguientes condiciones matemáticas:

- **Caso 1:** Si ^{R = 0}, el dígito verificador ^{Z = 0}. El CUIL se conforma estructuralmente como:

$$\text{CUIL} = P - D - 0$$

* **Caso 2:** Si ^{R = 1} y el género original es Masculino, se invalida el prefijo inicial ²⁰, adoptando de forma forzada el prefijo ²³. Se recalcula la suma ponderada ^S con el

nuevo vector de datos base y el dígito verificador final resultará de la operación:

$$Z = 11 - (S_{\text{nuevo}} \pmod{11})$$

- **Caso 3:** Si $R = 1$ y el género original es Femenino, se invalida el prefijo inicial ²⁷, adoptando el prefijo ²³, procediéndose de igual manera al recálculo de la suma ponderada y extracción del dígito verificador.
- **Caso 4:** Para cualquier otro valor de residuo R mayor que 1, el dígito verificador Z se calcula como:

$$Z = 11 - R$$

La cadena final del CUIL normalizado se almacena en el sistema con el formato patrón de once dígitos continuos exentos de guiones u caracteres especiales, facilitando las validaciones cruzadas con entidades crediticias, impositivas y de seguridad social del Estado¹.

Gestión Técnica de Identidades con Género "X"

En cumplimiento de la Ley 26.743 de Identidad de Género y del Decreto Presidencial de reconocimiento de identidades no binarias en documentos nacionales de viaje e identificación de personas, los sistemas de bases de datos deben estar explícitamente parametrizados para procesar el carácter "X" en su campo correspondiente a género o sexo⁹.

Las validaciones rígidas heredadas que apliquen compuertas lógicas restrictivas del tipo booleano (if gender != 'M' && gender != 'F' then error) deben ser reestructuradas bajo la siguiente lógica de negocio:

```
JavaScript
function validateGenderField(genderInput)
  const validGenders = "M" "F" "X" // Inclusión de X para evitar la caída de transacciones
  if (validGenders.includes(genderInput.toUpperCase()))
    throw new Error "El formato de género provisto no cumple con el estándar de identidad del Renaper: " + genderInput
  return true
```

La normalización de la base de datos receptora debe asegurar que el almacenamiento de la

columna de género admita al menos una longitud de un carácter alfanumérico para procesar de forma correcta e igualitaria la diversidad del padrón nacional, previniendo fallas transaccionales críticas a nivel de base de datos durante el flujo de autenticación de clientes no binarios⁹.

Obras citadas

1. Nuevo DNI electrónico: qué cambió, por qué hay problemas en bancos y organismos y cómo resolverlos - Clarín.com,
https://www.clarin.com/sociedad/nuevo-dni-electronico-cambio-problemas-bancos-organismos-resolverlos_0_y4yJA0aZFP.html
2. Nuevo DNI en Argentina: el impacto en la validación de identidad y el onboarding digital,
<https://merlindataquality.com/blog/nuevo-dni-en-argentina-el-impacto-en-la-validacion-de-identidad-y-el-onboarding-digital/>
3. El Renaper lanzó el nuevo DNI electrónico con chip y código QR - Lux Brumalis,
<https://luxbrumalis.com.ar/el-renaper-lanza-el-nuevo-dni-electronico-como-funcionara-y-que-ocurrira-con-los-documentos-actuales/>
4. Nuevo DNI electrónico con QR, chip y más medidas de seguridad - Errepar,
<https://documento.errepar.com/actualidad/nuevo-dni-electronico-con-qr-chip-y-mas-medidas-de-seguridad>
5. DNI electrónico 2026: cómo identificar el nuevo modelo del anterior,
https://www.eldia.com/informacion-general/dni-electronico-2026-como-identificar-el-nuevo-modelo-del-anterior-informacion-general_1781538060
6. Nuevo DNI electrónico - Argentina.gob.ar,
<https://www.argentina.gob.ar/interior/dni/nuevo-dni-electronico>
7. TEXTO ACTUALIZADO - Disposición 1255 / 2023 - DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | Argentina.gob.ar,
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-1255-2023-394189/actualizacion>
8. Cómo Es El Frente Y Dorso Del DNI Argentino Y Para Qué Sirven - River Lugano,
<https://riverlugano.com.ar/como-es-el-frente-y-dorso-del-dni-argentino-y-para-que-sirven/>
9. Disposición 1255/2023 DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN CÁMARA NACIONAL ELECTORAL,
https://www.electoral.gob.ar/nuevo_legislacion/pdf/Disp%201255-2023.pdf
10. Características y medidas de seguridad de tu DNI - Argentina.gob.ar,
<https://www.argentina.gob.ar/interior/dni/caracteristicas-y-medidas-de-seguridad-de-tu-dni>
11. Estas son las medidas de seguridad del Documento Nacional de Identidad - SI San Juan,
<https://sisanjuan.gob.ar/23-gobierno/2024-09-26/58304-estas-son-las-medidas-de-seguridad-del-documento-nacional-de-identidad-dni>
12. Quiénes deben renovar el nuevo DNI argentino y cómo realizar el trámite,
<https://luxbrumalis.com.ar/quienes-deben-renovar-el-nuevo-dni-argentino-y-co>

[mo-realizar-el-tramite/](#)

13. Argentina's DNI parser reading PDF417 code, supports old & new formats - GitHub Gist, <https://gist.github.com/tbotalla/88a9d62a98f88fba5b95b11ec38b01d5>
14. Renovar el DNI electrónico 2026: cuáles son las diferencias entre el nuevo modelo y el anterior - MDZ Online, <https://www.mdzol.com/tendencias/renovar-el-dni-electronico-2026-cuales-son-las-diferencias-el-nuevo-modelo-y-el-anterior-n1543602>
15. Así será el nuevo DNI electrónico con chip y código QR - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=UY1tkktlj8c>
16. Características y medidas de seguridad de tu DNI en el celular - Argentina.gob.ar, <https://www.argentina.gob.ar/interior/dni/caracteristicas-y-medidas-de-seguridad-de-tu-dni-en-el-celular>
17. Protección del DNI - Datos Argentinos, <https://datosargentinos.com/proteccion-dni-argentino.html>
18. Características del DNI Argentino | PDF | Autenticación | Documento - Scribd, <https://es.scribd.com/document/689649702/El-nuevo-DNI>
19. Configurar DNI Digital, https://santhm.github.io/config_dni.html
20. El rol del DNI en la vida cotidiana de los Argentinos. - Reddit, https://www.reddit.com/r/argentina/comments/tompeu/el_rol_del_dni_en_la_vida_cotidiana_de_los/
21. Registro Civil - Jujuy, <http://www.registrocivil.jujuy.gob.ar/>
22. TEXTO ORIGINAL - DISPOSICIÓN 1011 / 2018 - COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-1011-2018-312273/texto>
23. PDF417 HUB3 2D barcode generator for browser and Node - GitHub, <https://github.com/pkoretic/pdf417-generator>
24. ihabunek/pdf417-py: PDF417 barcode generator for Python - GitHub, <https://github.com/ihabunek/pdf417-py>
25. Los desafíos del procesamiento de documentos de identidad argentinos - Regula Forensics, <https://regulaforensics.com/es/blog/argentine-id-card-processing/>